

电子科技大学 2021-2022 学年第 2 学期期中随堂测验

参考答案及评分细则

考试科目: ARM 处理器体系结构及应用 考试形式: 闭卷 考试日期: 2021 年 5 月 日

本试卷由 七 部分构成, 共 10 页。考试时长: 120 分钟

成绩构成比例: 平时成绩 40 %, 期末成绩 60 %

注: 可使用非存储功能的简易计算器

题号	一	二	三	四	五	六	七	合计
得分								

得 分
一、

一、选择题 (每小题 4 分, 5 小题, 共 20 分)

- ARM920T 处理器读程序计数器时, 指令读出的 R15 的值是当前指令地址加上 (**D**) 字节。
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
- 假设 R0=0x1, R3=0x3, 指令执行之前 CPSR 的 NZCV 标志位分别为 0100, 执行 SUBS R1, R0, R3 指令后 CPSR 的这几位的值为 (**A**)
A. 1000 B. 1100 C. 1010 D. 0100
- 假设 SP 寄存器中的值为 ADR, 则在执行了指令: STMED SP!, {R3-R5, LR} 指令后, LR 寄存器中的内容将存放在地址为 (**A**) 的存储单元中。
A、ADR B、ADR-4 C、ADR-12 D、ADR-16
- 汇编程序访问无符号 char 类型的全局 C 变量时, 可以使用以下指令来进行读写 (**A**)
A. LDRB / STRB B. LDRH / STRH C. LDR / STR D. LDM / STM
- 小端模式存储 ARM 系统中, 设 R0=0x1000, 从起始地址为 0x1000 到 0x1005 的连续 6 个存储单元中, 分别存放的数为 0xB1、0xB2、0xB3、0xB4、0xB5、0xB6。则指令 LDRH R4, [R0, #2]! 执行后, 寄存器 R0、R4 分别为 (**C**)
A. R0=0x1000 R4=0x0000B2B1 B. R0=0x1002 R4=0x0000B2B1
C. R0=0x1002 R4=0x0000B4B3 D. R0=0x1002 R4=0x0000B3B4

得 分
二、

二、判断题 (每小题 3 分, 6 小题, 共 18 分)

1. 实时操作系统中的任务的就绪状态是指任务进入任务等待队列，等待通过调度转为运行状态。
(☒)
2. RISC 相对于 CISC，其指令集实现的功能更多。
(☒)
3. ARM9 的 5 级流水线设计，相对于 ARM7 的 3 级流水线设计，减少了在每个时钟内必须完成的最大工作量，进而允许使用较高的时钟频率。
(☒)
4. ARM 处理器在用户模式下，可以通过修改 CPSR 进入系统模式。
(☒)
5. ARM 处理器复位之后进入管理模式。
(☒)
6. 在 ARM 状态下，任一时刻都可以访问到 16 个 通用寄存器和 2 个状态寄存器。
(☒)

得 分	三、填空题（每空 4 分，共 12 分）

在空格中，填写正确的指令，使得 S3C2440 处理器中，程序能够从 INPro 处开始执行，并且在调用 SubPro 所对应的程序代码后，再返回到 SUB R1,R2,#2 处，继续向下执行。

```

CODE32                ; 32 位编码
INPro  LDR R0, = SubPro +#1
        MOV LR, PC
        BX R0          ;
        SUB R1,R2,#2
        ...
CODE16
SubPro  ADD R1, R3,#1
        ...
        BX LR           ; 跳转到返回地址，状态切换

```

得 分	五、假设系统采用 S3C2440 处理器，要求实现 C 语言和汇编语言的混合编程。（50 分）
	具体要求如下：

- (1) 使用汇编语言实现一个函数 SUMALL，该函数有 7 个输入的 int 类型的参数，函数的功能是：7 个输入参数求和后再乘以 3，并返回结果。在 c 语言的 main 函数中调用该汇编 SUMALL 函数。注：汇编所需的启动代码部分不用编写，只需要编写 SUMALL 函数实现部分，假设该 SUMALL 函数在一个名叫 ARM.s 的汇编源程序中实现。（24 分）
- (2) 编写出完整的 C 语言程序，实现以下功能：（共 26 分）
 - ① 使用嵌入式汇编方式，编写如下函数：int Exchange (int a, int b)，要求取参数 a 的低 16 位作为返回结果的高 16 位，而把参数 b 的高 16 位，作为返回结果的低 16 位，最后返回拼接后的 32 位整数的结果。

②在 c 语言的 main 函数中调用该汇编 SUMALL 函数，输入的参数分别为 1、2、3、4、5、6、7。

③在 C 语言程序的 main 函数中，编写一段代码，用于设置 CPSR 标志寄存器的 F 标志位，把该标志清 0，使能快中断（假设当前系统处于系统模式，具备 CPSR 读写权限）。

④在 C 语言程序的 main 函数中调用函数 Exchange，函数的输入参数为：10 和 12。

(3) 注意：要遵守 ATPCS 规范，程序结构要完整。

解：(1) 程序汇编语言实现部分：

```
;;===== S3C2440.s=====
AREA RESET, CODE, READONLY
.....
程序的启动代码部分，由系统自动生成
;===以下为在 ARM. s 汇编源程序里 SUMALL 函数的实现代码，请同学编写===
EXPORT SUMALL (2分)
AREA TT, CODE, READONLY
SUMALL ADD R0, R1, R0
        ADD R0, R2, R0
        ADD R0, R3, R0
        STMFD SP!, {R4-R6} ;保护现场，
        LDR R4, [SP, #12] ;获取参数 5
        ADD R0, R4, R0
        LDR R5, [SP, #16] ;获取参数 6
        ADD R0, R5, R0
        LDR R6, [SP, #20] ;获取参数 7
        ADD R0, R6, R0
        MOV R1, R0
        ADD R0, R0, R0
        ADD R0, R1, R0
        LDMFD SP!, {R4-R6} ;恢复现场
        MOV PC, LR (2分) (或者是 BX LR)
END (2分)
```

程序结构完整 4 分、EXPORT 正确 2 分、正确保护现场和恢复现场得 4 分，正确获得输入参数 4 分，函数正确实现功能得 8 分，函数正确返回得 2 分。

(3) 程序 C 语言实现部分：(共 26 分)

```
#include <stdio.h>
extern int SUMALL(int, int, int, int, int, int, int); 2分
__asm int Exchange(int a, int b) 2分 也可以定义为 unsigned int
{
    MOV R0, R0, LSL #16 2分
    MOV R1, R1, LSR #16 2分
    ORR R0, R0, R1 2分
    MOV PC, LR 2分
}
```

```

int main()
{
    int a;      返回变量定义正确 2 分
    a = SUMALL (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);  函数真确调用 2 分
    a = Exchange (10, 4);  函数真确调用 2 分
    int tmp;    这里的 tmp 可以任意取名, 和后面的保持一致即可
    __asm      //声名内联汇编代码 2 分
    {
        MRS tmp, CPSR 2 分  这里的 tmp 可以任意取名
        BIC tmp, tmp, #0x40 2 分
        MSR CPSR_c, tmp 2 分
    }
}

```

得 分

五、编程题 (12 分)

已知某定义的宏，使用语句 MainLable FuncName Adr1, r2 调用该宏，在程序预编译后，该宏调用语句将展开为以下程序段：

```

MainLable
    sub sp, sp, #4
    stmfd sp!, {r0}
    ldr r0, =Adr1
    ldr r0, [r0]
    mov r2, r0
    str r0, [sp, #4]
    ldmfd sp!, {r0, pc}

```

请写出该宏的定义程序段。

MACRO (1 分)

\$MMM FuncName \$Num1, \$Num2 (2 分) (\$MMM、\$Num1, \$Num2 这个 3 个标号可以任意取名，只要和后面程序里的变量名保持一致)

\$MMM (2 分，注这个标号可以任意取名，只要前面有\$符号，且两个地方 MMM 一致)

```

sub sp, sp, #4
stmfd sp!, {r0}      (1 分)
ldr r0, = $Num1      (2 分)
ldr r0, [r0]
mov $Num2, r0        (2 分)
str r0, [sp, #4]
ldmfd sp!, {r0, pc}  其余部分共 2 分。
MEND                 (1 分)

```

